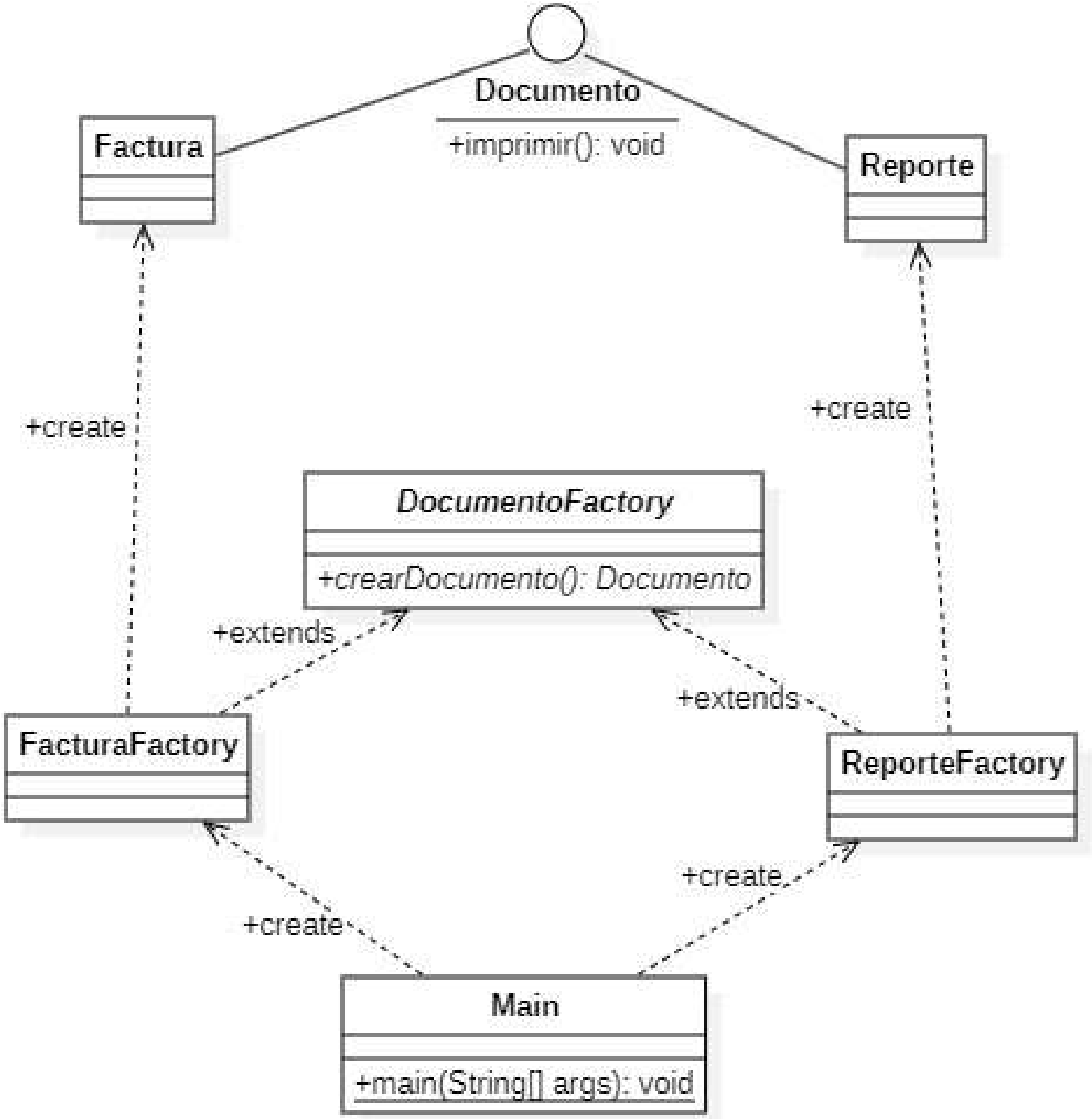
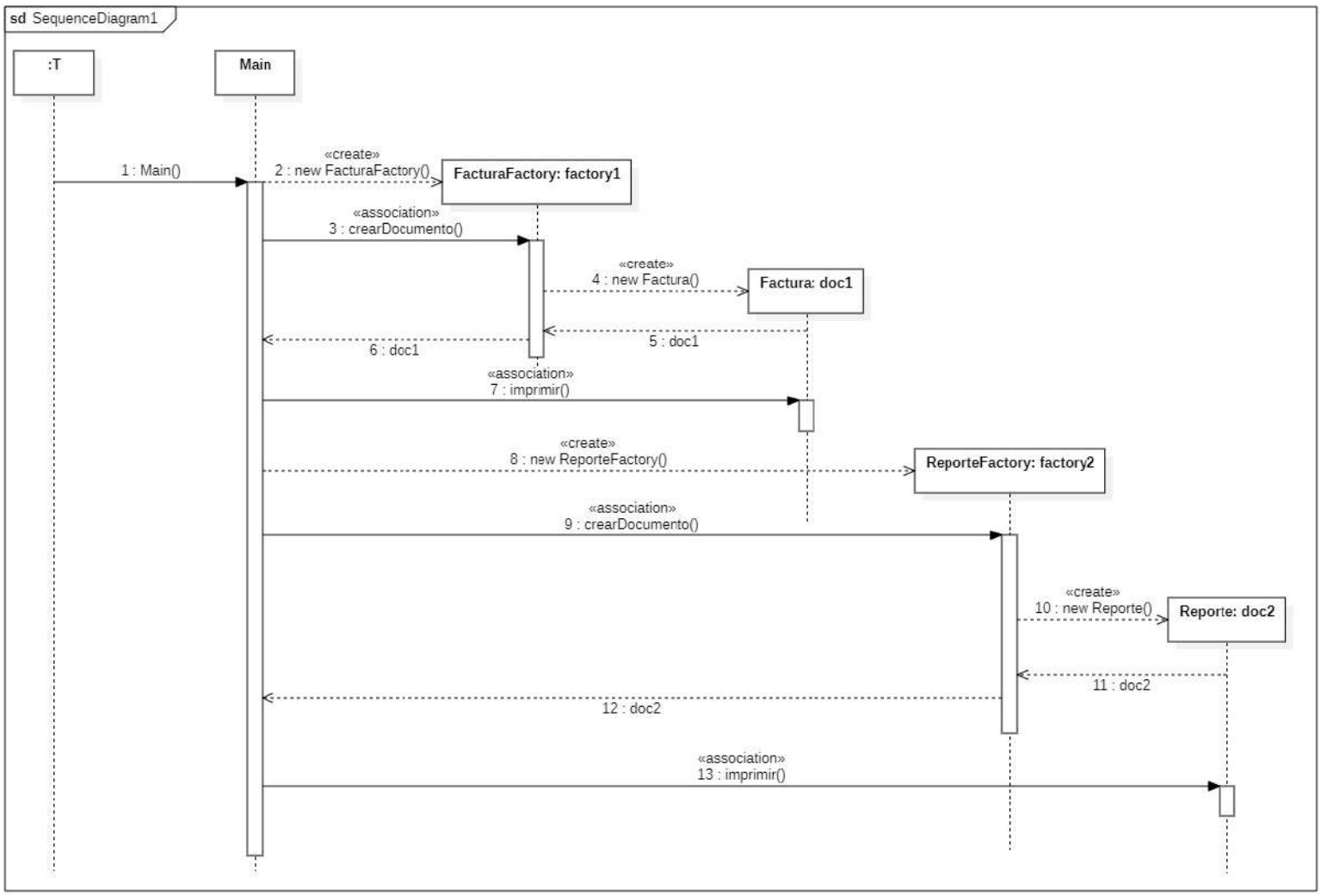
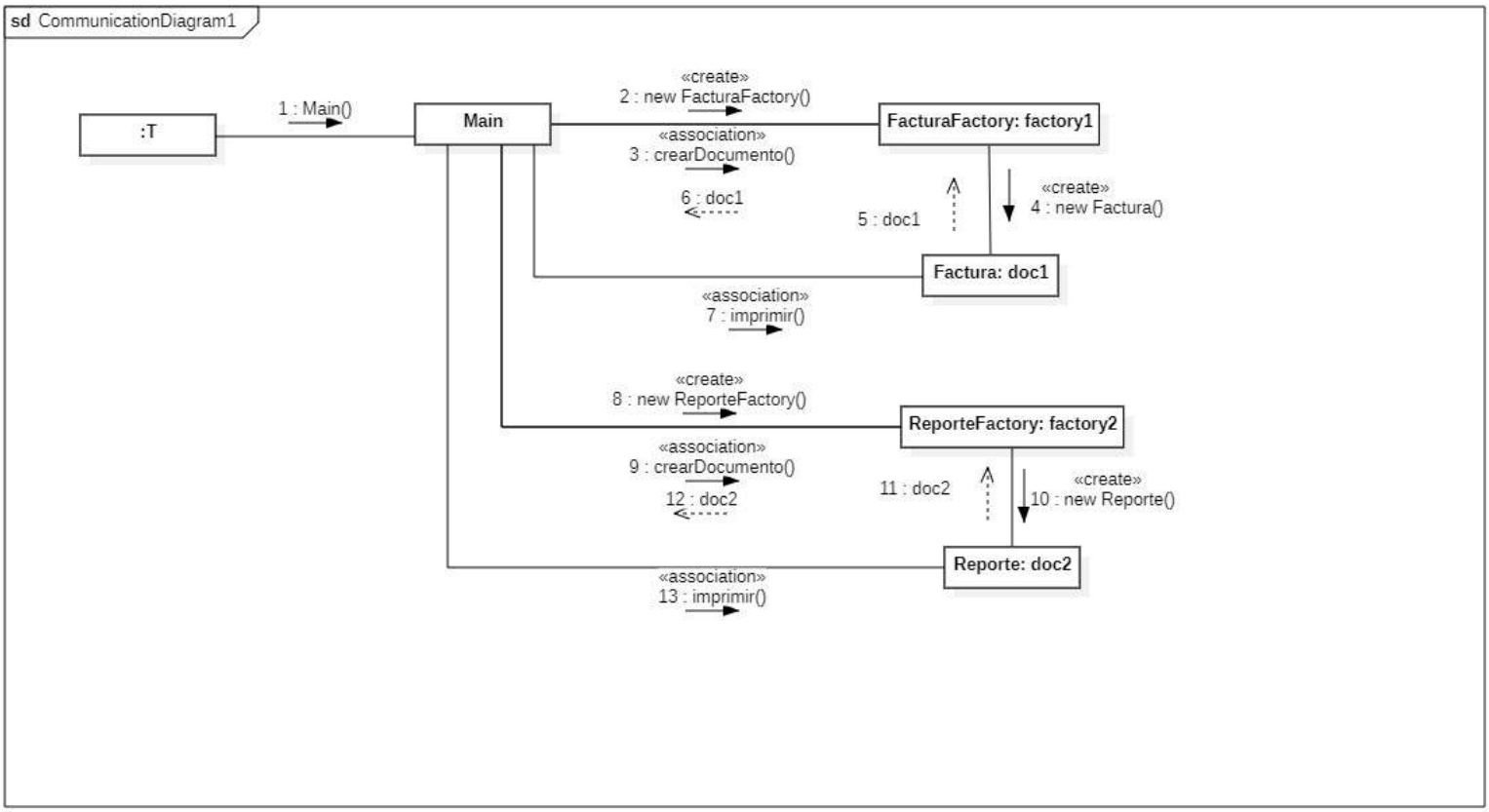
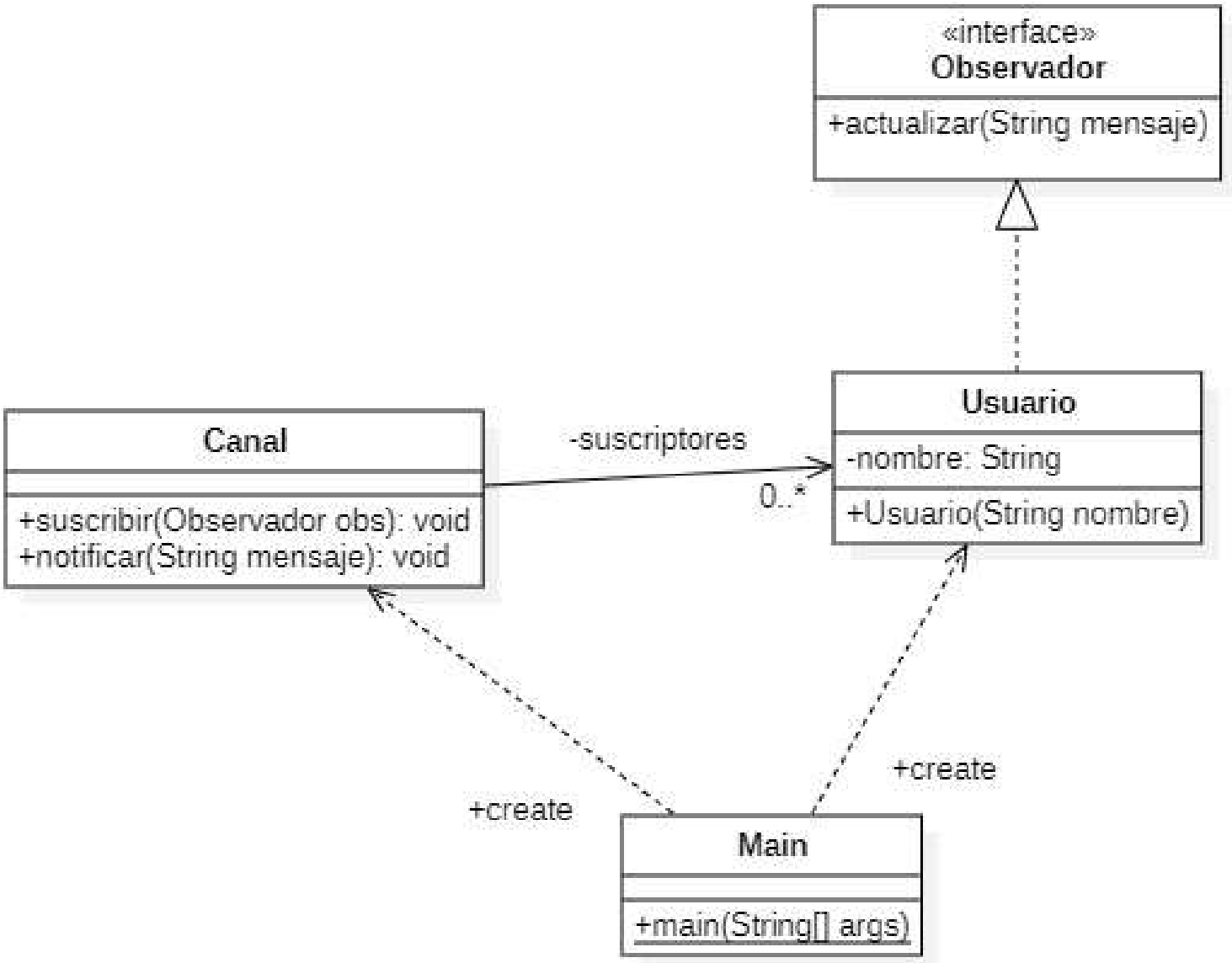
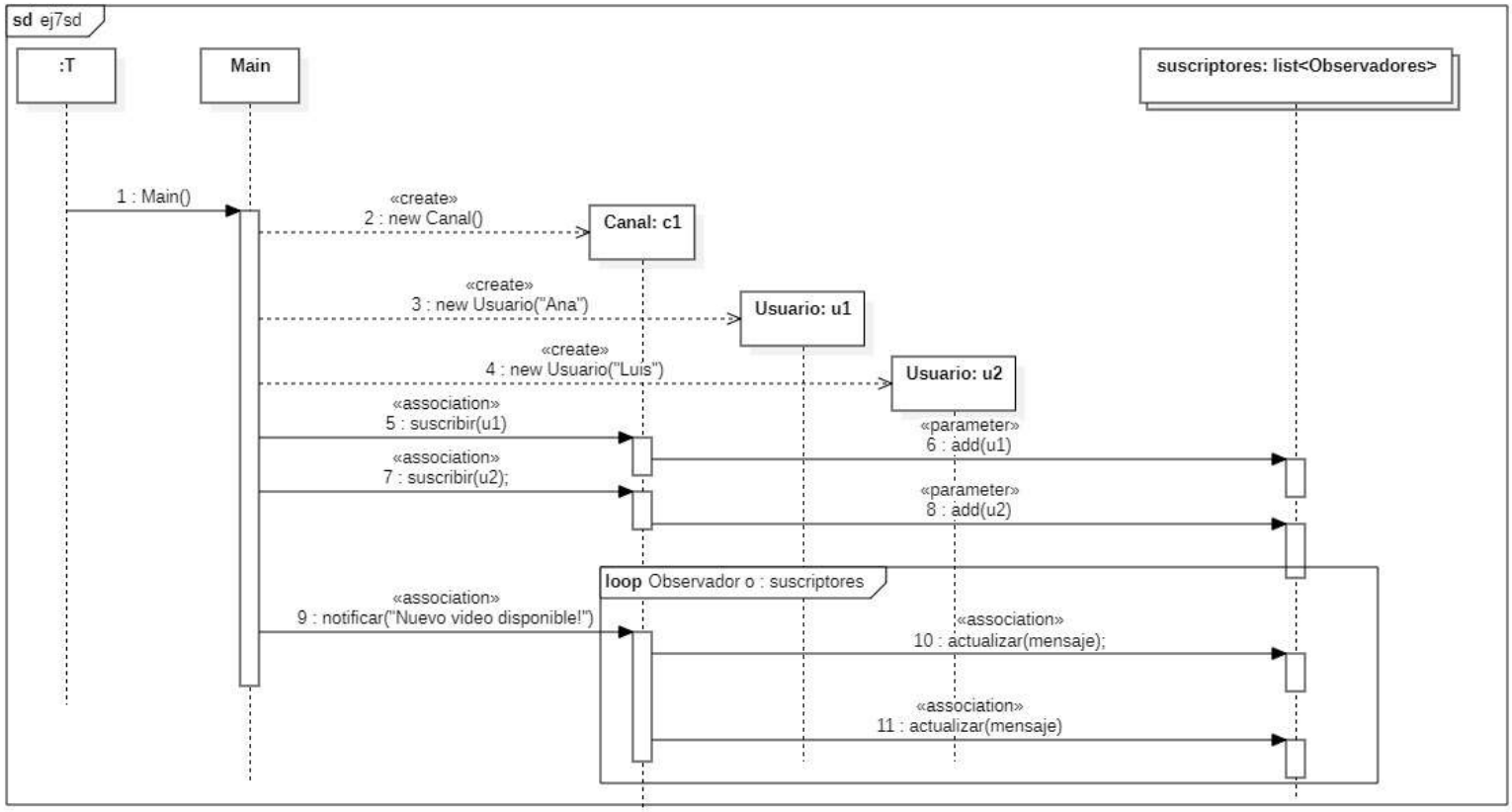
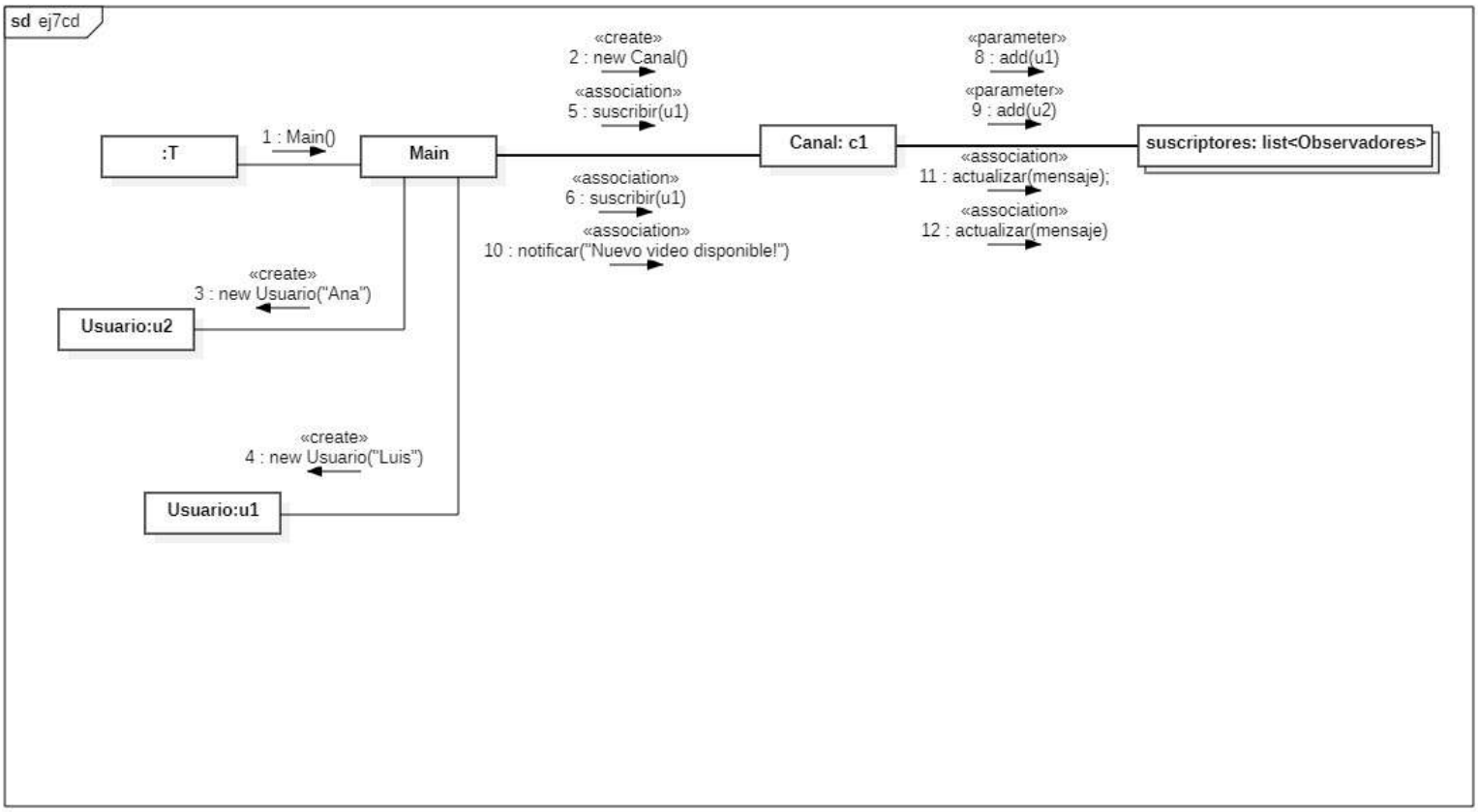

Documento
+imprimir(): void
Factura
Reporte
+create
+create
DocumentoFactory
+crearDocumento(): Documento
+extends
+extends
FacturaFactory
ReporteFactory
+create
+create
Main
+main(String[] args): void

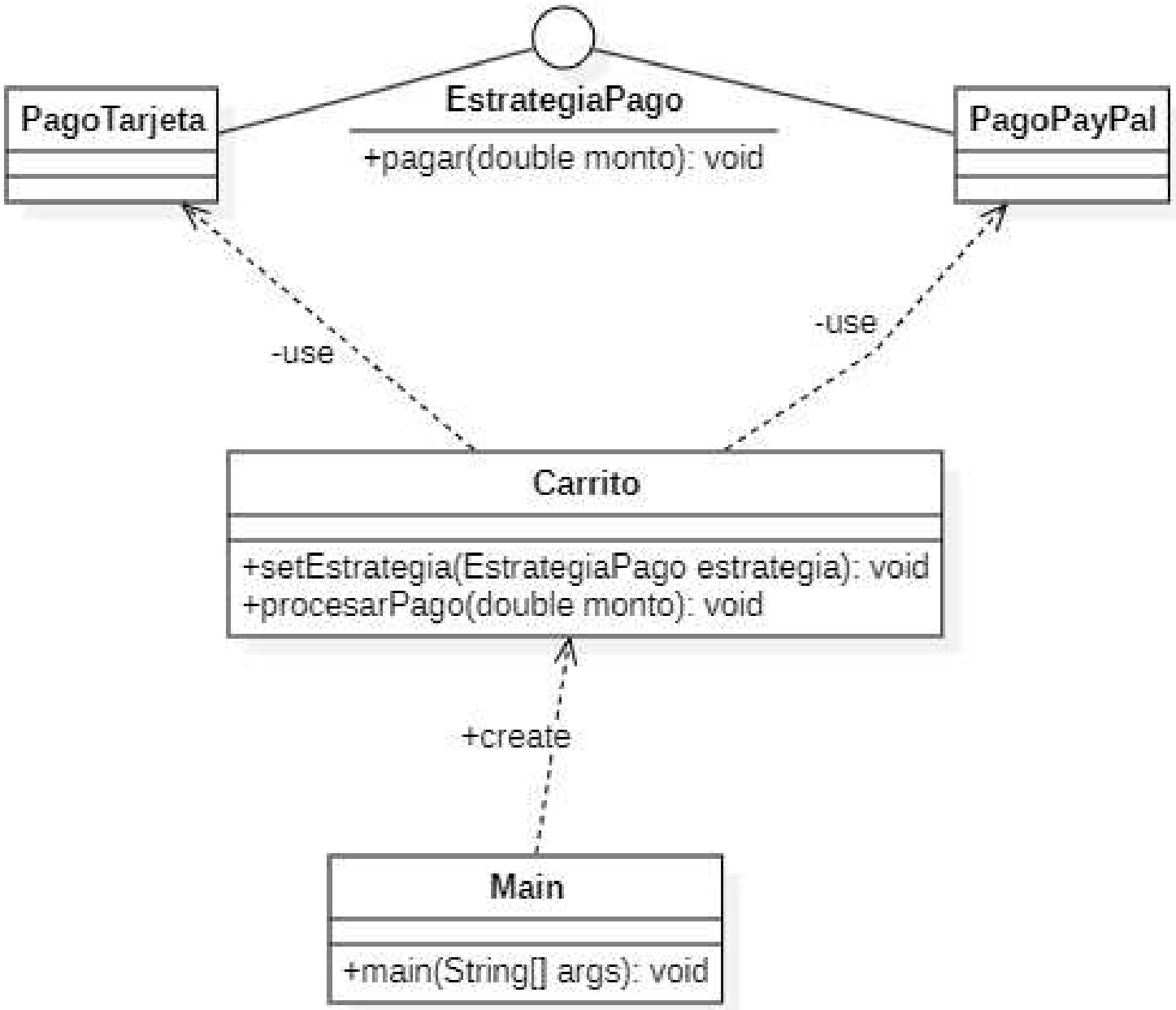

sd SequenceDiagram1
:T
Main
1 : Main()
«create»
2 : new FacturaFactory()
FacturaFactory: factory1
«association»
3 : crearDocumento()
«create»
4 : new Factura()
Factura: doc1
5 : doc1
6 : doc1
«association»
7 : imprimir()
«create»
8 : new ReporteFactory()
ReporteFactory: factory2
«association»
9 : crearDocumento()
«create»
10 : new Reporte()
Reporte: doc2
11 : doc2
12 : doc2
«association»
13 : imprimir()

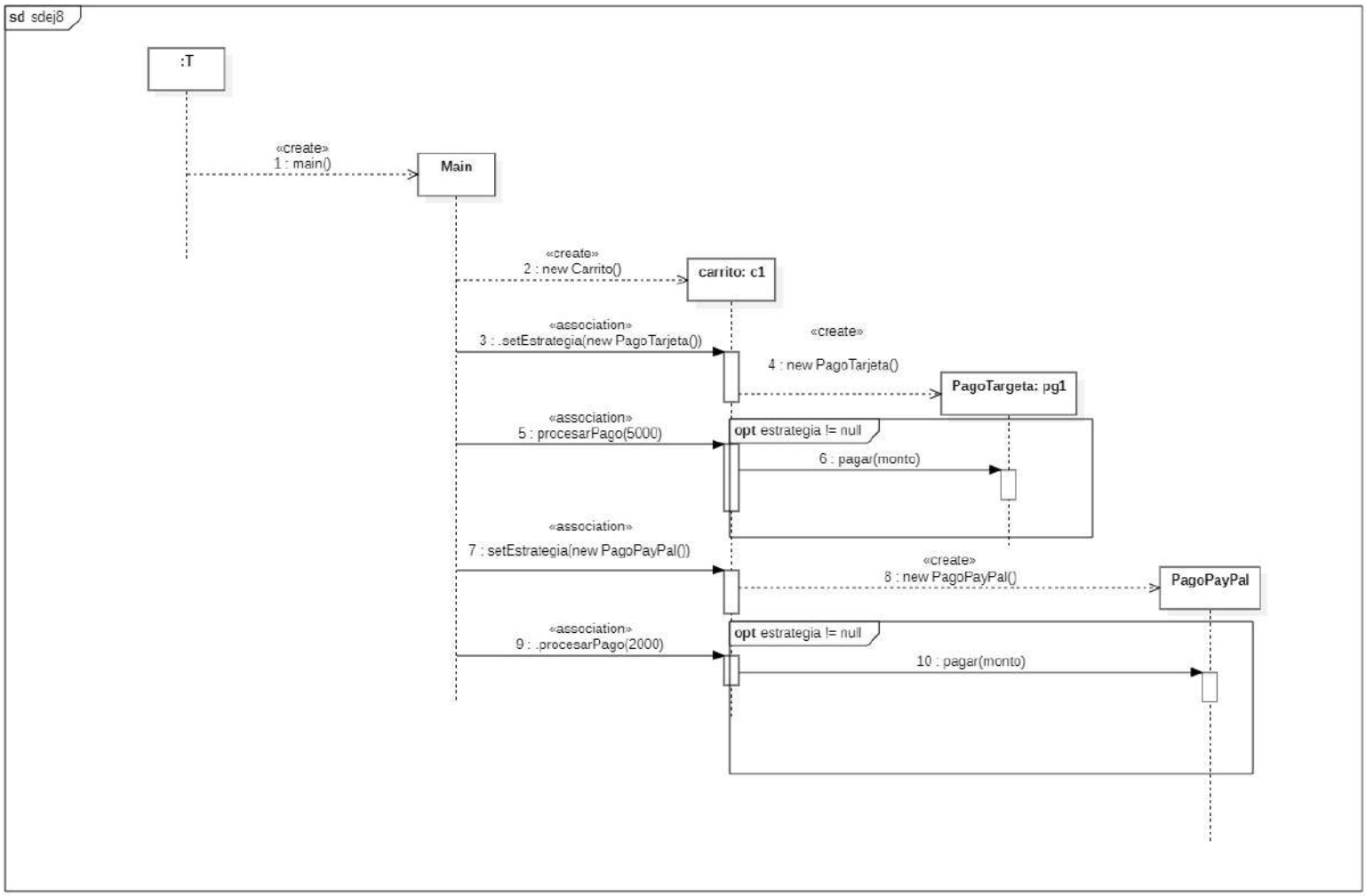

sd CommunicationDiagram1
:T
1 : Main()
Main
«create»
2 : new FacturaFactory()
FacturaFactory: factory1
«association»
3 : crearDocumento()
6 : doc1
5 : doc1
«create»
4 : new Factura()
Factura: doc1
«association»
7 : imprimir()
«create»
8 : new ReporteFactory()
ReporteFactory: factory2
«association»
9 : crearDocumento()
12 : doc2
11 : doc2
«create»
10 : new Reporte()
Reporte: doc2
«association»
13 : imprimir()

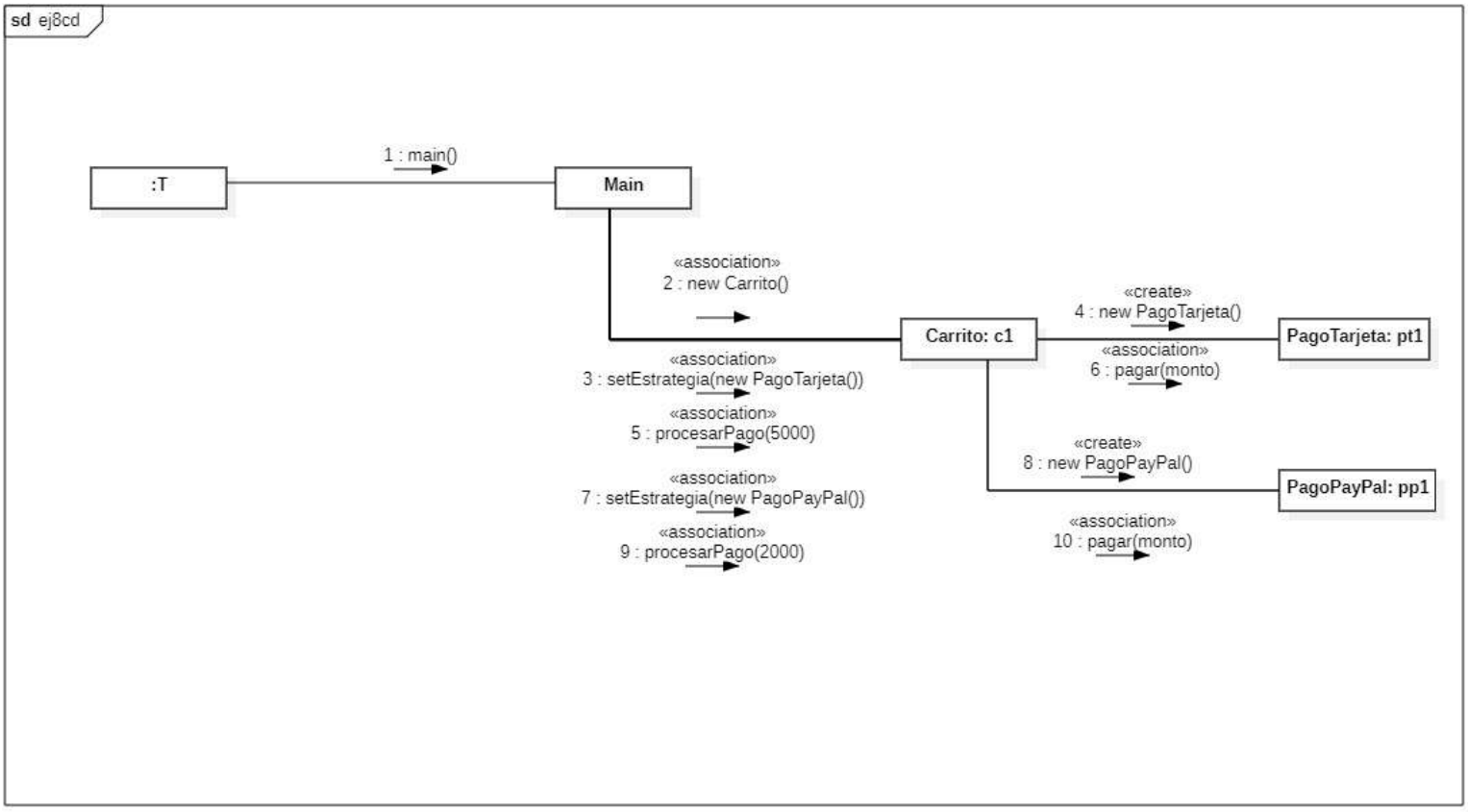

«interface»
Observador
+actualizar(String mensaje)
Usuario
-nombre: String
+Usuario(String nombre)
Canal
+suscribir(Observador obs): void
+notificar(String mensaje): void
-suscriptores
0..*
+create
+create
Main
+main(String[] args)

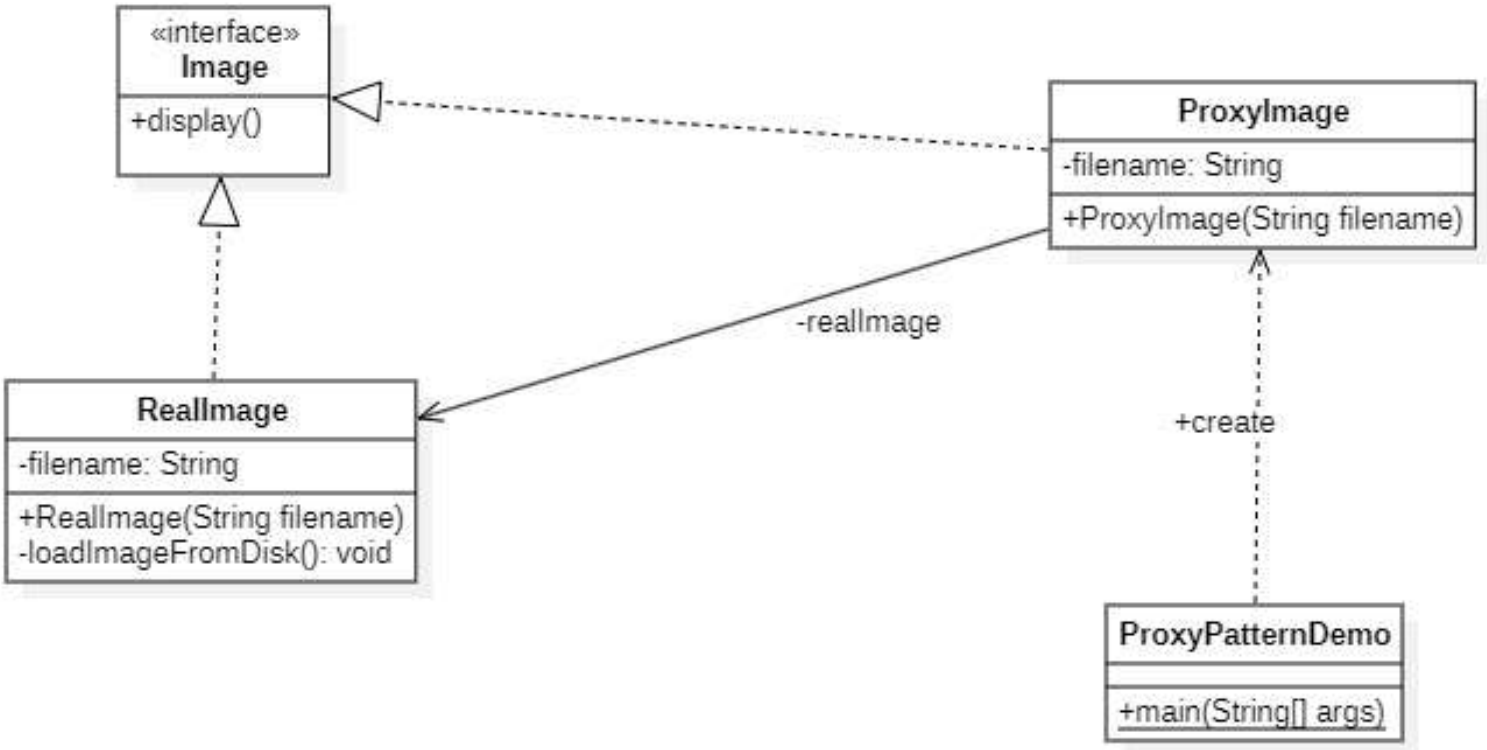

sd ej7sd
:T
Main
suscriptores: list<Observadores>
1 : Main()
«create»
2 : new Canal()
Canal: c1
«create»
3 : new Usuario("Ana")
Usuario: u1
«create»
4 : new Usuario("Luis")
Usuario: u2
«association»
5 : suscribir(u1)
«parameter»
6 : add(u1)
«association»
7 : suscribir(u2);
«parameter»
8 : add(u2)
loop Observador o : suscriptores
«association»
9 : notificar("Nuevo video disponible!")
«association»
10 : actualizar(mensaje);
«association»
11 : actualizar(mensaje)

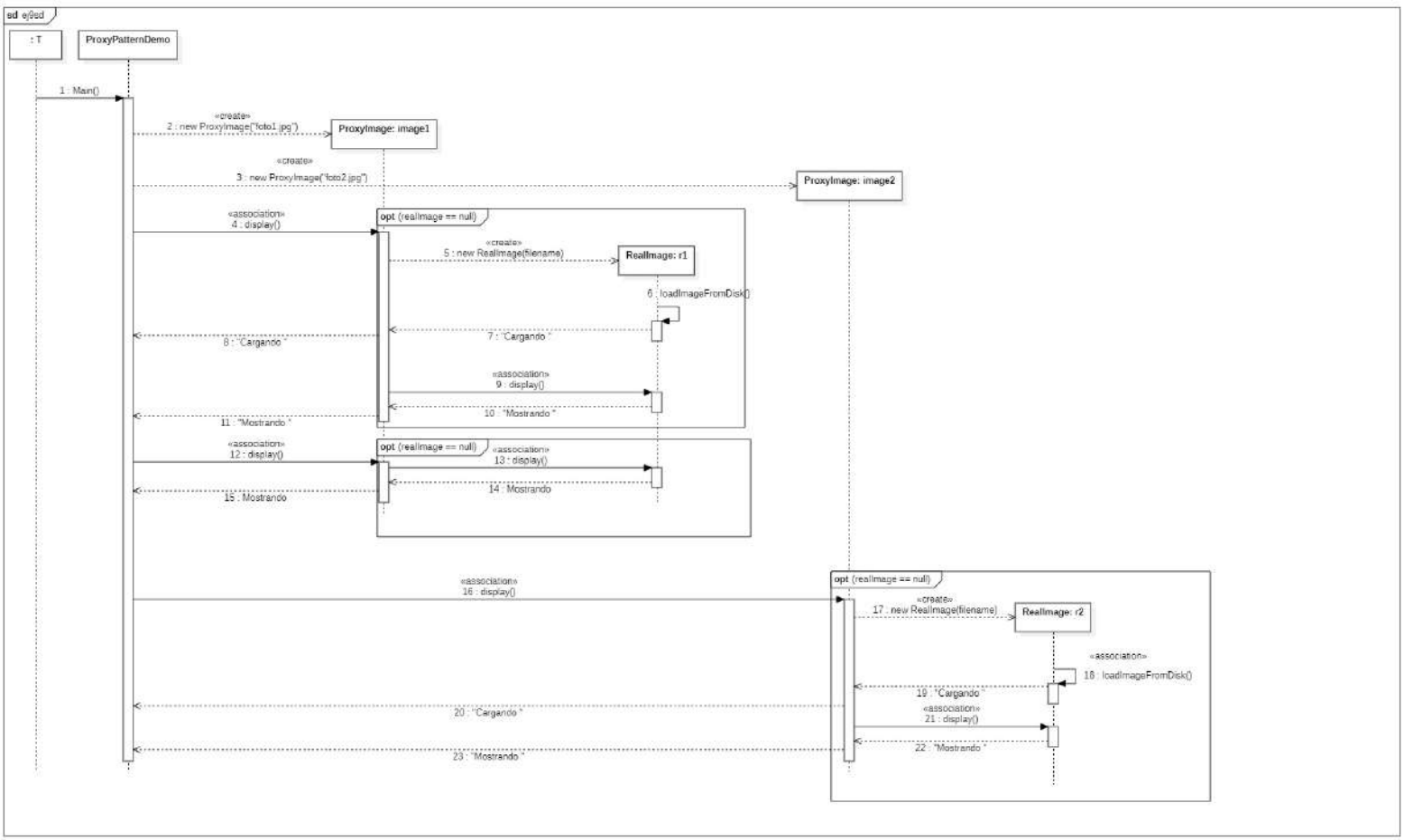

sd ej7cd
:T
1 : Main()
Main
«create»
2 : new Canal()
«association»
5 : suscribir(u1)
«association»
6 : suscribir(u1)
«association»
10 : notificar("Nuevo video disponible!")
Canal: c1
«parameter»
8 : add(u1)
«parameter»
9 : add(u2)
«association»
11 : actualizar(mensaje);
«association»
12 : actualizar(mensaje)
suscriptores: list<Observadores>
«create»
3 : new Usuario("Ana")
Usuario:u2
«create»
4 : new Usuario("Luis")
Usuario:u1

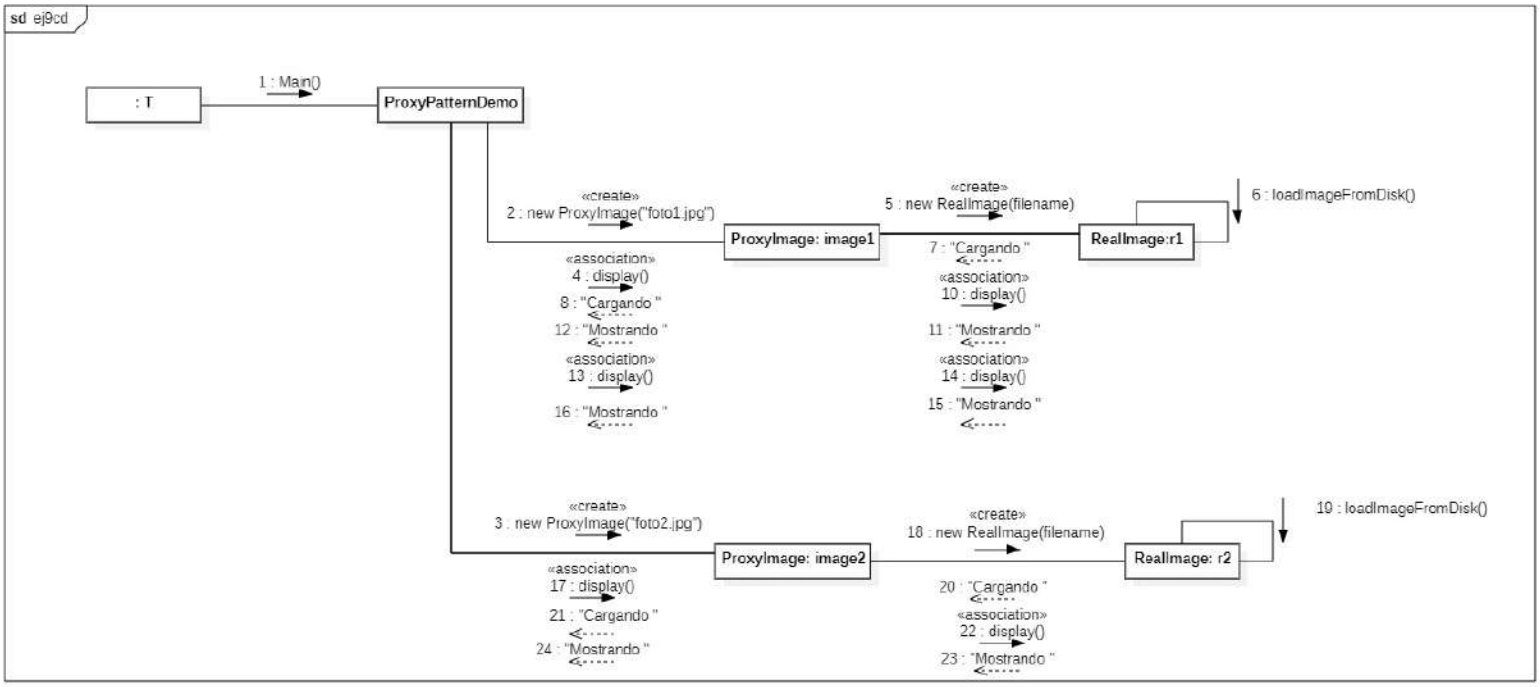

EstrategiaPago
+pagar(double monto): void
PagoTarjeta
PagoPayPal
-use
-use
Carrito
+setEstrategia(EstrategiaPago estrategia): void
+procesarPago(double monto): void
+create
Main
+main(String[] args): void

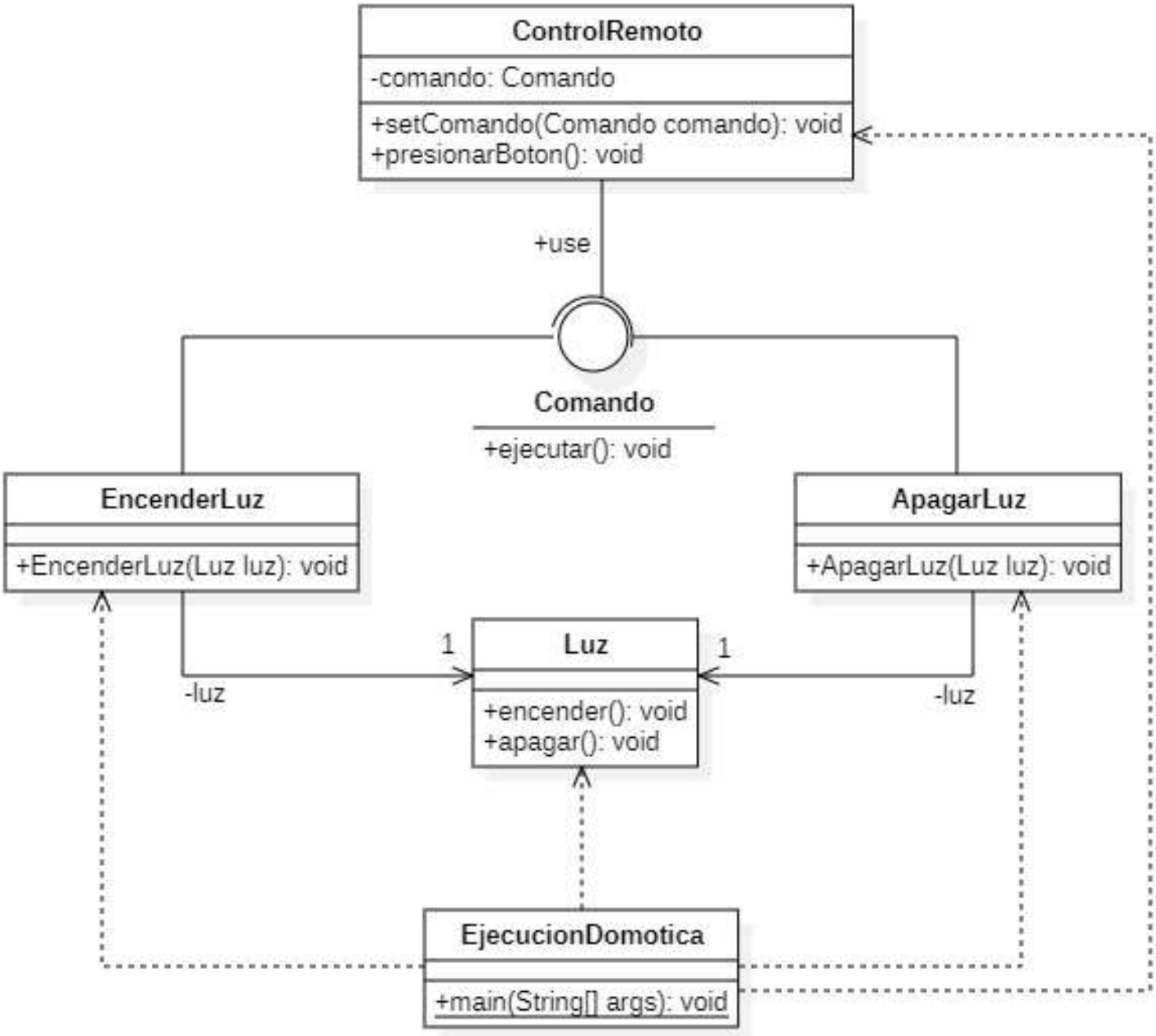

sd sdej8
:T
«create»
1 : main()
Main
«create»
2 : new Carrito()
carrito: c1
«association»
3 : .setEstrategia(new PagoTarjeta())
«create»
4 : new PagoTarjeta()
PagoTargeta: pg1
«association»
5 : procesarPago(5000)
opt estrategia != null
6 : pagar(monto)
«association»
7 : setEstrategia(new PagoPayPal())
«create»
8 : new PagoPayPal()
PagoPayPal
«association»
9 : .procesarPago(2000)
opt estrategia != null
10 : pagar(monto)

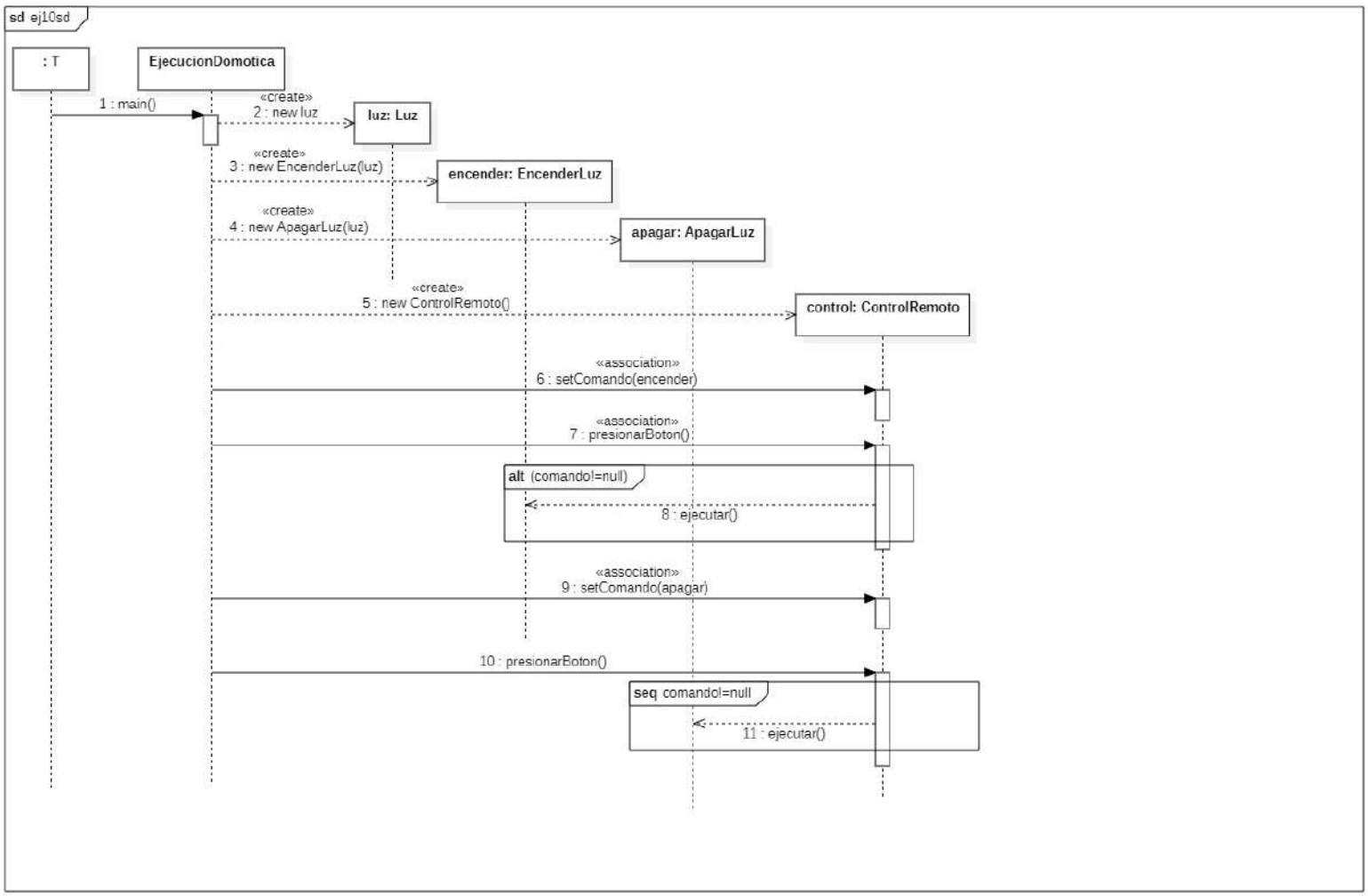

sd ej8cd
:T
1 : main()
Main
«association»
2 : new Carrito()
Carrito: c1
«create»
4 : new PagoTarjeta()
PagoTarjeta: pt1
«association»
6 : pagar(monto)
«association»
3 : setEstrategia(new PagoTarjeta())
«association»
5 : procesarPago(5000)
«create»
8 : new PagoPayPal()
PagoPayPal: pp1
«association»
7 : setEstrategia(new PagoPayPal())
«association»
9 : procesarPago(2000)
«association»
10 : pagar(monto)

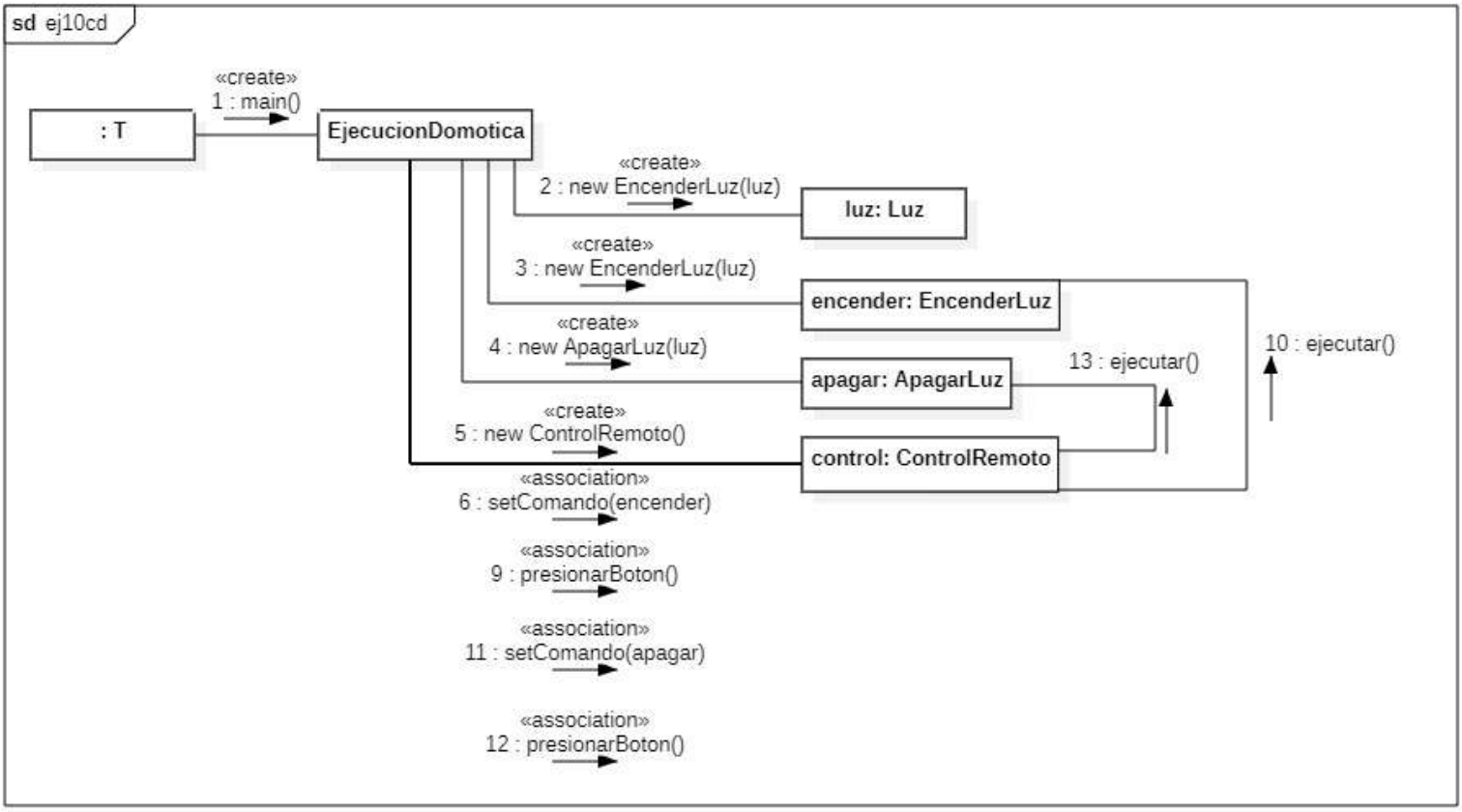

«interface»
Image
+display()
ProxyImage
-filename: String
+ProxyImage(String filename)
-realImage
RealImage
-filename: String
+RealImage(String filename)
-loadImageFromDisk(): void
+create
ProxyPatternDemo
+main(String[] args)


sd ejDed
: T
ProxyPatternDemo
1 : Main()
«create»
2 : new ProxyImage("foto1.jpg")
ProxyImage: image1
«create»
3 : new ProxyImage("foto2.jpg")
ProxyImage: image2
«association»
4 : display()
opt (realImage == null)
«create»
5 : new RealImage(filename)
RealImage: r1
6 : loadImageFromDisk()
7 : "Cargando "
8 : "Cargando "
«association»
9 : display()
10 : "Mostrando "
11 : "Mostrando "
«association»
12 : display()
opt (realImage == null)
«association»
13 : display()
14 : Mostrando
15 : Mostrando
«association»
16 : display()
opt (realImage == null)
«create»
17 : new RealImage(filename)
RealImage: r2
«association»
18 : loadImageFromDisk()
19 : "Cargando "
20 : "Cargando "
«association»
21 : display()
22 : "Mostrando "
23 : "Mostrando "


sd ej9cd
: T
1 : Main()
ProxyPatternDemo
«create»
2 : new ProxyImage("foto1.jpg")
ProxyImage: image1
«create»
5 : new RealImage(filename)
RealImage:r1
6 : loadImageFromDisk()
7 : "Cargando "
«association»
4 : display()
8 : "Cargando "
12 : "Mostrando "
«association»
10 : display()
11 : "Mostrando "
«association»
13 : display()
16 : "Mostrando "
«association»
14 : display()
15 : "Mostrando "
«create»
3 : new ProxyImage("foto2.jpg")
ProxyImage: image2
«create»
18 : new RealImage(filename)
RealImage: r2
19 : loadImageFromDisk()
20 : "Cargando "
«association»
17 : display()
21 : "Cargando "
24 : "Mostrando "
«association»
22 : display()
23 : "Mostrando "


ControlRemoto
-comando: Comando
+setComando(Comando comando): void
+presionarBoton(): void
+use
Comando
+ejecutar(): void
EncenderLuz
+EncenderLuz(Luz luz): void
ApagarLuz
+ApagarLuz(Luz luz): void
1
Luz
1
+encender(): void
+apagar(): void
-luz
-luz
EjecucionDomotica
+main(String[] args): void


sd ej10sd
: T
EjecucionDomotica
1 : main()
«create»
2 : new luz
luz: Luz
«create»
3 : new EncenderLuz(luz)
encender: EncenderLuz
«create»
4 : new ApagarLuz(luz)
apagar: ApagarLuz
«create»
5 : new ControlRemoto()
control: ControlRemoto
«association»
6 : setComando(encender)
«association»
7 : presionarBoton()
alt (comando!=null)
8 : ejecutar()
«association»
9 : setComando(apagar)
10 : presionarBoton()
seq comando!=null
11 : ejecutar()


sd ej10cd
: T
«create»
1 : main()
EjecucionDomotica
«create»
2 : new EncenderLuz(luz)
luz: Luz
«create»
3 : new EncenderLuz(luz)
encender: EncenderLuz
«create»
4 : new ApagarLuz(luz)
apagar: ApagarLuz
13 : ejecutar()
10 : ejecutar()
«create»
5 : new ControlRemoto()
control: ControlRemoto
«association»
6 : setComando(encender)
«association»
9 : presionarBoton()
«association»
11 : setComando(apagar)
«association»
12 : presionarBoton()